

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 2

Konfigurasi Terminal Emulator, PHP MYSQL di Ubuntu Server



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

1. Memahami konsep terminal emulator dan cara mengkonfigurasinya.
2. Memahami cara menginstal dan mengkonfigurasi PHP dan MySQL di Ubuntu Server.
3. Mahasiswa memahami cara membuat database di MySQL dan menghubungkannya dengan PHP.

B Dasar Teori

B.1 VPS

VPS (Virtual Private Server) adalah sebuah layanan hosting yang menyediakan sumber daya server virtual yang terisolasi secara independen di dalam sebuah server fisik. Dengan menggunakan VPS, pengguna dapat memiliki kontrol penuh atas lingkungan server mereka, termasuk instalasi perangkat lunak, konfigurasi, dan manajemen sumber daya. Jika dianalogikan, server fisik adalah rumah, sedangkan VPS adalah kamar-kamar dalam rumah tersebut. Setiap kamar (VPS) memiliki pintu sendiri, sehingga pengguna dapat mengakses dan mengelola kamar mereka tanpa mempengaruhi kamar lain di dalam rumah yang sama (1).

B.2 SSH

SSH (Secure Shell) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan remote server atau hosting dengan aman. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola server dari jarak jauh melalui koneksi terenkripsi, sehingga data yang dikirimkan antara klien dan server tetap aman dari potensi ancaman keamanan (2).

Cara menggunakan SSH di layanan VPS hampir mirip dengan menggunakan SSH

di server lokal. Pengguna dapat menggunakan terminal atau command prompt untuk menjalankan perintah SSH, seperti "ssh username@hostname" untuk terhubung ke server VPS. Setelah terhubung, pengguna dapat menjalankan perintah-perintah untuk mengelola server, seperti menginstal perangkat lunak, mengelola file, dan melakukan konfigurasi.

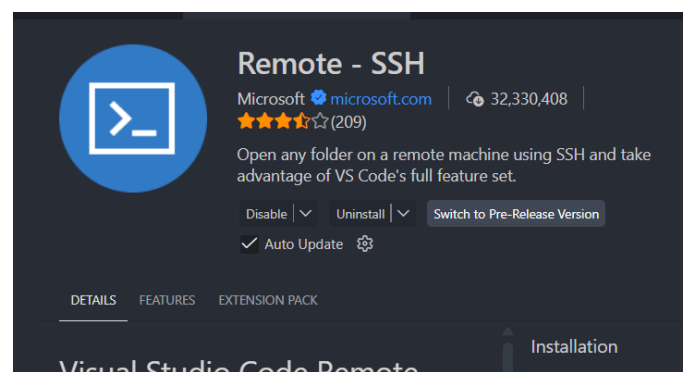
B.3 LAMP Stack

LAMP Stack adalah singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Dengan menggunakan keempat komponen tersebut, pengguna dapat membangun dan menjalankan aplikasi web yang kuat, fleksibel, dan hemat biaya. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk menawarkan solusi berbasis open-source untuk pengembangan web (3).

C Hasil dan Pembahasan

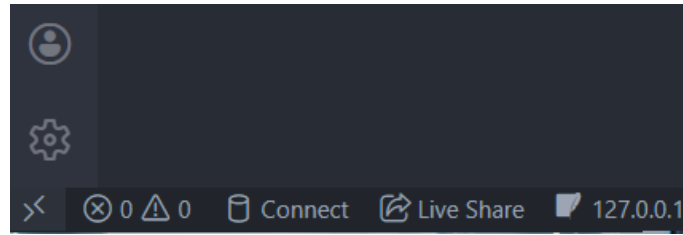
C.1 Instalasi Ekstensi Remote - SSH

Untuk menginstall ekstensi Remote - SSH, dapat masuk ke menu Extensions di Visual Studio Code, kemudian cari "Remote - SSH" dan klik Install. Setelah terinstal, praktikan dapat menggunakan ekstensi ini untuk terhubung ke server Ubuntu yang telah dikonfigurasi dengan SSH.



Gambar 1: Ekstensi Remote - SSH di Visual Studio Code

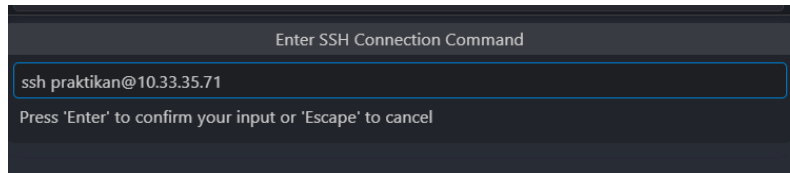
Untuk mengkonfigurasi koneksi SSH, praktikan dapat membuka Command Palette (Ctrl+Shift+P) atau tekan tombol di pojok kiri bawah vscode.



Gambar 2: Command Palette di Visual Studio Code

Pilih "Remote-SSH: Connect to Host...". Kemudian, praktikan dapat memasukkan alamat IP atau hostname dari server Ubuntu yang ingin dihubungkan dengan perintah sebagai berikut

```
ssh praktikan@10.33.35.71
```



Gambar 3: Menghubungkan ke Host menggunakan Remote - SSH

Setelah menambahkan host ke vscode, praktikan akan diminta memasukkan password lalu akan dihubungkan dengan server ubuntu. Setelah berhasil terhubung, praktikan dapat membuka terminal di Visual Studio Code yang terhubung langsung ke server Ubuntu, sehingga dapat menjalankan perintah-perintah seperti menggunakan terminal di server tersebut.

C.2 Instalasi Web Server Apache di Ubuntu Server

Sebelum menginstal Apache, pastikan sistem operasi Ubuntu Server sudah terupdate dengan menjalankan perintah berikut di terminal:

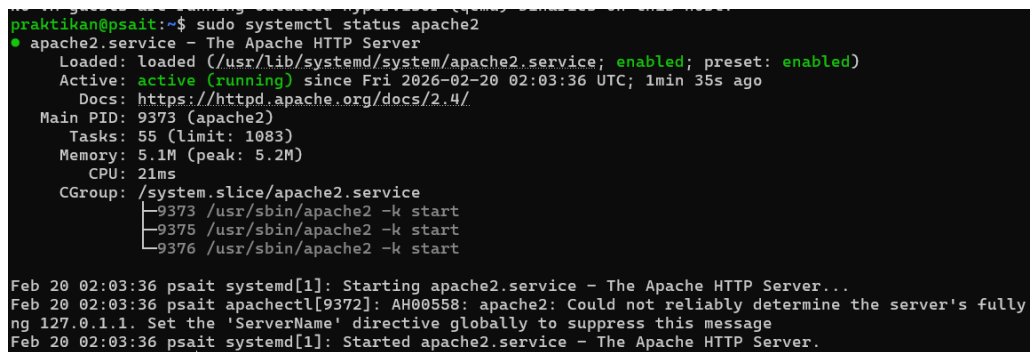
```
sudo apt-get update
```

Setelah itu, untuk menginstal Apache, jalankan perintah berikut:

```
sudo apt install apache2 -y
```

Setelah proses instalasi selesai, Apache akan otomatis berjalan. Untuk memeriksa status Apache, jalankan perintah berikut:

```
sudo systemctl status apache2
```



```
praktikan@psait:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-20 02:03:36 UTC; 1min 35s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 9373 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1083)
     Memory: 5.1M (peak: 5.2M)
        CPU: 21ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─9373 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─9375 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─9376 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 20 02:03:36 psait systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Feb 20 02:03:36 psait apache2[9372]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully
ng 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Feb 20 02:03:36 psait systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Gambar 4: Status Apache setelah instalasi

Dapat dilihat pada gambar 4, bahwa Apache telah berjalan dengan status "active (running)". Untuk menguji apakah Apache sudah terinstal dengan benar, praktikan dapat membuka browser dan memasukkan alamat IP server Ubuntu. Jika muncul halaman default Apache, berarti instalasi berhasil.



Gambar 5: Halaman default Apache setelah instalasi

C.3 Instalasi Php di Ubuntu Server

Untuk menginstall PHP beserta modul-modul yang diperlukan, jalankan perintah berikut di terminal:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

Setelah proses instalasi selesai, untuk memeriksa versi PHP yang terinstal, jalankan perintah berikut:

```
php -v
```

```
praktikan@psait:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Jan 7 2026 08:40:32) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Gambar 6: Versi PHP yang terinstal di Ubuntu Server

Dapat dilihat pada gambar 6, bahwa PHP versi 8.3.6 telah berhasil diinstal di Ubuntu Server.

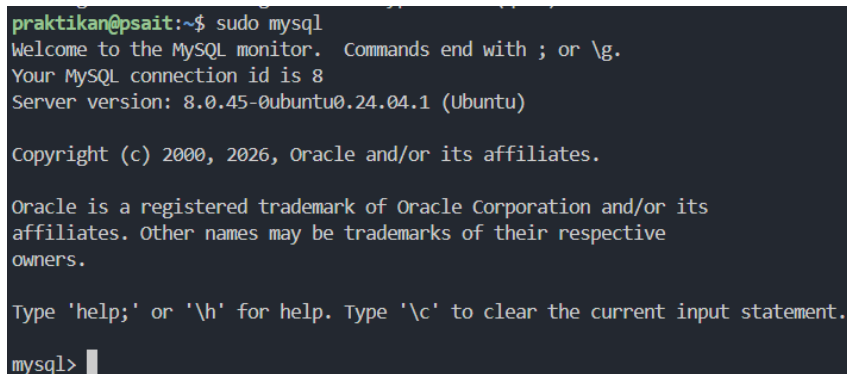
C.4 Instalasi Database MySQL di Ubuntu Server

Untuk menginstall sistem manajemen basis data MySQL, jalankan perintah berikut di terminal:

```
sudo apt install mysql-server
```

Setelah proses instalasi selesai, jalankan perintah berikut untuk masuk ke MySQL Shell:

```
sudo mysql
```

A screenshot of a terminal window showing the output of the 'sudo mysql' command. The text displayed is: 'praktikan@psait:~\$ sudo mysql', 'Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.', 'Your MySQL connection id is 8', 'Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)', 'Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.', 'Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.', 'Type \'help;\' or \'h\' for help. Type \'c\' to clear the current input statement.', and 'mysql>'.

```
praktikan@psait:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.
mysql>
```

Gambar 7: MySQL Shell setelah instalasi

Jika berhasil, muncul tampilan Welcome dari MySQL Shell seperti pada gambar 7. Sebelum melakukan uji coba koneksi, pastikan tujuan dari koneksinya sudah terbuat terlebih dahulu. Buat database baru di MySQL dengan nama `sait_db`, dengan menjalankan perintah berikut:

```
create database sait_db;
```

Setelah database berhasil dibuat, buat user baru dengan nama "mahasiswa" dan password "password123", serta berikan hak akses penuh ke database `sait_db` dengan menjalankan perintah berikut:

```
create user 'mahasiswa'@'localhost' identified by 'password123';
```

```
grant all privileges on sait_db.* to 'mahasiswa'@'localhost';
```

```
flush privileges;
```

```
mysql> create database sait_db;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> create user 'mahasiswa'@'localhost' identified by 'password123';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> grant all privileges on sait_db.* to 'mahasiswa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> flush priviliges;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
```

Gambar 8: Membuat database dan user baru di MySQL

Setelah database dan user berhasil dibuat, praktikan dapat membuat file PHP untuk menguji koneksi ke database MySQL. Untuk membuat file php, buka folder web server di VScode yang terhubung ke server Ubuntu, yang berada di folder /var/www/html. User tidak memiliki akses untuk membuat file baru di folder tersebut, sehingga perlu menjalankan perintah berikut di terminal untuk memberikan hak akses ke folder tersebut:

```
sudo usermod -aG www-data $USER
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 775 /var/www/html
```

Untuk memastikan bahwa izin telah dijalankan sistem, jalankan perintah "id".

```
praktikan@psait:~$ id
uid=1000(praktikan) gid=1000(praktikan) groups=1000(praktikan),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),101(lxd)
```

Gambar 9: Memeriksa grup pengguna setelah memberikan hak akses ke folder web server

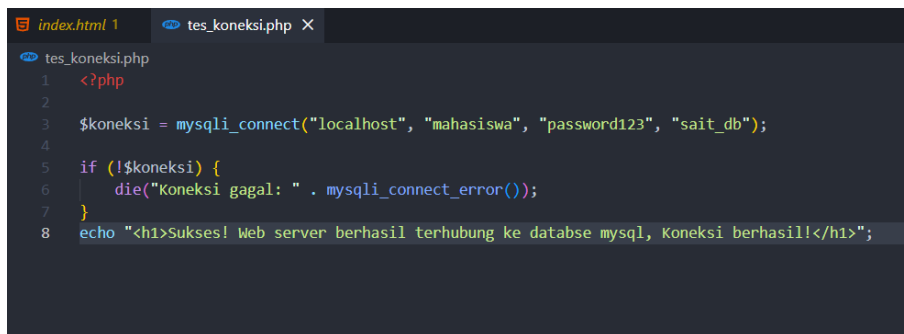
Dapat dilihat pada gambar 9, bahwa praktikan belum diizinkan untuk mengakses folder web server. Oleh karena itu, perlu menjalankan perintah "sudo reboot" untuk merestart server agar perubahan izin dapat diterapkan. Setelah server berhasil direstart, jalankan kembali perintah "id" untuk memastikan bahwa praktikan sudah memiliki akses ke folder web server.



```
praktikan@psait:~$ id
uid=1000(praktikan) gid=1000(praktikan) groups=1000(praktikan),4(adm),
24(cdrom),27(sudo),30(dip),33(www-data),46(plugdev),101(lxd)
```

Gambar 10: Memeriksa grup pengguna setelah merestart server

Dapat dilihat pada gambar 10, bahwa terdapat 33(www-data) yang berarti praktikan sudah memiliki akses ke folder web server. Setelah itu, buat file php dengan nama tes-koneksi.php di folder /var/www/html dengan isi sebagai berikut:



```
index.html 1 tes_koneksi.php X
tes_koneksi.php
1 <?php
2
3 $koneksi = mysqli_connect("localhost", "mahasiswa", "password123", "sait_db");
4
5 if (!$koneksi) {
6     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
7 }
8 echo "<h1>Sukses! Web server berhasil terhubung ke database mysql, Koneksi berhasil!</h1>";
```

Gambar 11: File tes-koneksi.php untuk menguji koneksi ke database MySQL

Buka browser dan akses file tes-koneksi.php dengan alamat <http://10.33.35.71/tes-koneksi.php>. Jika muncul pesan "Koneksi berhasil ke database MySQL!", berarti koneksi antara PHP dan MySQL sudah berhasil.



← ↻ ⚠ Not secure 192.168.18.195/tes_koneksi.php

Sukses! Web Server berhasil terhubung ke Database MySQL.

Gambar 12: Hasil uji koneksi ke database MySQL melalui browser

D Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikan telah berhasil menginstal dan mengkonfigurasi terminal emulator, PHP, dan MySQL di Ubuntu Server. Praktikan juga berhasil membuat database di MySQL dan menghubungkannya dengan PHP untuk menguji koneksi antara keduanya.

Selain itu, praktikan juga berhasil menggunakan ekstensi Remote - SSH di Visual Studio Code untuk terhubung ke server Ubuntu dan menjalankan perintah-perintah di terminal yang terhubung langsung ke server tersebut. Dengan demikian, tujuan praktikum telah tercapai dengan baik.

E Daftar Pustaka

- [1] Prasatya, “Apa Itu VPS? Pengertian, Fungsi, dan Keunggulannya untuk Website Anda - CODEPOLITAN — codepolitan.com,” <https://www.codepolitan.com/blog/apa-itu-vps-pengertian-fungsi-dan-keunggulannya-untuk-website-anda/>, [Accessed 22-02-2026].
- [2] L. Hanif, “Apa Itu SSH? Pengertian, Manfaat dan Cara Menggunakannya — rumahweb.com,” <https://www.rumahweb.com/journal/ssh-adalah/>, [Accessed 22-02-2026].
- [3] A. Gusti, “LAMP Stack adalah: Yuk, Cari Tahu Komponen dan Cara Kerjanya — idwebhost.com,” <https://idwebhost.com/blog/lamp-stack-adalah/>, [Accessed 22-02-2026].